멀티에이전트 기반 E2E 채용 자동화 플랫폼

제품 요구사항 정의서

기업별 전형 구성과 대화형 지원자 탐색을 지원하는 Human in the Loop 채용 서비스

작성일 2026년 10월 19일 | 작성자 정유민 | 대상 기획 담당자, 개발 담당자, 프로젝트 검토자

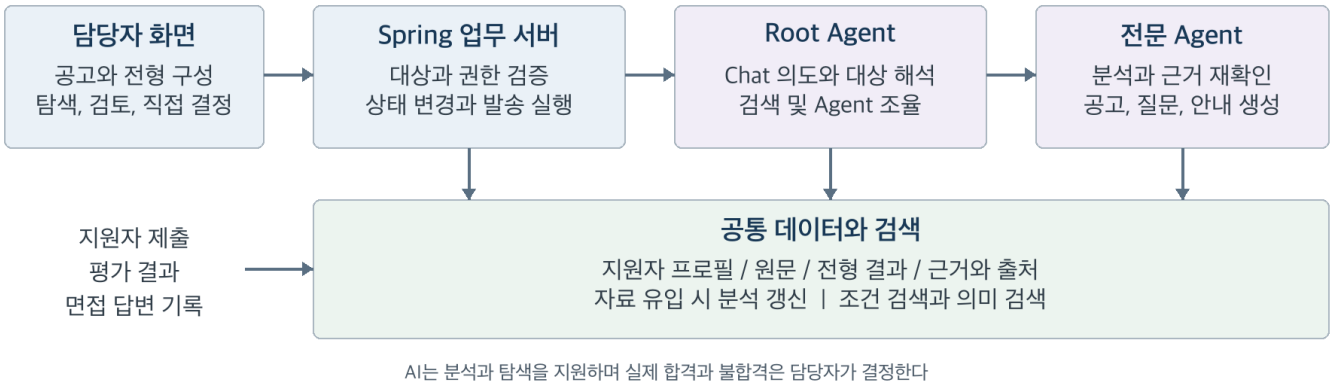


그림 1 서비스 구성과 실행 책임

1 문서 개요

본 문서는 기업이 필요한 전형을 조합하고, AI의 분석과 탐색 결과를 활용하여 채용을 운영하는 플랫폼의 제품 요구사항을 정의한다. 공고 작성, 지원 접수, 전형 진행, 담당자의 결정, 결과 안내, 최종 리포트를 하나의 흐름으로 연결하는 것이 MVP의 목표다.

AI가 제안한 후보군과 담당자가 확정한 채용 결과를 구분한다. AI는 근거를 제공하고 작업을 보조하며, 전형의 합격과 불합격은 담당자가 직접 결정한다.

항목	내용
제품명	멀티에이전트 기반 E2E 채용 자동화 플랫폼
주요 사용자	기업 채용 담당자, 면접관, 지원자
핵심 가치	기업별 전형 구성, 대화형 지원자 탐색, 전형 간 정보 활용, 사람의 직접 결정
MVP 기간	한 달을 기준으로 핵심 채용 흐름 구현
기술 방향	Spring 업무 서버, Root Agent, 역할별 전문 Agent, 지원자 프로필과 검색 도구
운영 원칙	AI 제안과 채용 결과 분리, 근거와 출처 제공, 담당자의 검토 후 게시와 발송

2 문제 정의 및 목표

기업마다 필요한 전형의 종류와 순서가 다르며, 같은 기업도 직무에 따라 채용 절차가 달라진다. 고정된 절차에 맞춘 시스템은 이러한 차이를 반영하기 어렵다. 또한 지원 문서, 평가 결과, 과제, 면접 기록이 분리되면 담당자가 지원자를 비교하고 판단 근거를 확인하는 데 반복적인 검토가 필요하다.

본 서비스는 전형을 공통 구조로 구성하고, 자료가 들어올 때 지원자 프로필을 갱신한다. 담당자는 자연어로 후보군을 찾고 조건을 좁히며, AI가 제시한 근거를 확인한 뒤 직접 결과를 결정한다.

목표	MVP 성공 기준
기업별 채용 절차 구성	전형 이름과 순서를 자연어로 정하고 서류, 평가, 면접 유형으로 구성한다.
지원자 탐색 효율 향상	조건에 맞는 후보군을 리스트에 표시하고 추가, 좁히기, 직접 편집을 지원한다.
전형 간 정보 연결	지원 자료, 평가 결과, 면접 기록을 누적하고 서로 다른 자료의 근거를 함께 제시한다.
담당자의 통제 유지	AI 탐색은 채용 상태를 바꾸지 않으며 합격과 불합격은 담당자 버튼 조작으로만 결정한다.
채용 업무의 연결	공고부터 안내 발송과 최종 리포트까지 하나의 채용 흐름을 완료한다.

3 사용자 및 핵심 시나리오

사용자	주요 업무	대표 시나리오
채용 담당자	설정, 공고, 전형 구성, 검토, 결정, 안내	공고 작성 → 전형 구성 → 게시 → AI 탐색 → 직접 결정 → 안내 → 종료
면접관	질문 확인, 질문 추가, 답변 기록	이전 전형 확인 → 맞춤 질문 생성 → 면접 진행 → 질문별 답변 기록
지원자	공고 확인, 동의, 지원서 제출	자체 채용 페이지 확인 → 필수 자료 제출 → 결과 안내 수신

면접관의 계정 구분과 열람 범위는 별도 확정이 필요하다. 관리자용 정책 관리 화면은 현재 MVP 화면 범위에 포함하지 않는다.

4 범위

4 1 포함 범위

- 회사 소개, 채용 공고 양식, 안내 메일 양식 등록과 PDF 참고 자료 관리
- 기업 양식을 이용한 공고 작성과 AI 수정안 확인 및 적용
- 자연어 전형 구성과 자체 채용 페이지 게시
- 공통 지원서와 필수 제출 항목 검증
- 지원 자료 분석, 서류 점수 산정, 근거가 포함된 지원자 프로필 생성
- 서류, 평가, 면접에 공통으로 사용하는 전형 화면
- 자연어 지원자 탐색, 분석, 비교와 선택 지원자 편집
- 외부 평가 결과와 과제 제출물 등록 및 해석
- 지원자별 면접 질문 생성과 질문별 답변 기록
- 담당자의 개별 및 일괄 결정과 전형 결과 확정
- 기업 양식 기반 안내 초안, 담당자 검토 및 발송
- 채용 종료 후 문서형 최종 채용 리포트 생성

4 2 제외 범위

구분	MVP에서 제외하는 기능
지원자 유입	외부 채용 플랫폼 자동 게시, 직접 소싱, 헤드헌팅
자체 평가	검사 시스템, 코딩테스트 플랫폼, AI 영상면접, 면접 영상 및 녹취 분석
외부 연결	모든 평가 업체 API 연동, 자동 면접 일정 조율
입사 이후	전자계약, 급여, HRIS 연동, 복잡한 온보딩
분석 및 탐색 UI	고도화된 채용 Analytics, 자료 위치로 이동하는 출처 칩

외부 평가는 업로드와 수동 입력으로 결과를 가져온다. 출처는 텍스트로 제공하며, 최종 리포트는 차트 중심 대시보드가 아닌 요약 문서로 제공한다.

4 3 범위 적용 원칙

공고는 항상 첫 단계이며 지원자를 평가하는 Stage와 구분한다. 이후에는 필요한 전형만 선택하고 같은 유형을 여러 번 사용할 수 있다. 예를 들어 공고 → 면접, 공고 → 서류 → 평가, 공고 → 서류 → 평가 → 평가 → 면접 → 면접을 모두 표현할 수 있다.

게시 후 전형 변경, 결과 확정 취소, 리포트 공유 정책은 부록의 확정 필요 항목으로 관리한다.

5 전체 시스템 구조

계층	주요 구성	책임
사용자 화면	대시보드, 공고 편집, 지원서, 공통 전형, 종료, 리포트	자료 입력, 탐색 결과 표시, 담당자 결정과 발송
업무 서버	Spring 서버	채용과 전형 데이터 관리, 대상 및 권한 검증, 선택 편집과 결과 변경 실행
요청 조율	Root Agent	Chat 의도와 대상을 해석하고 찾기는 검색 계획, 분석과 생성은 도구 루프로 처리
전문 처리	분석 Agent와 생성 Agent	자료 분석 및 프로필 갱신, 공고와 질문 및 안내와 리포트 생성
공통 기반	지원자 프로필, 원문 자료, 조건 및 의미 검색	누적 정보를 검색하고 근거 문장과 출처를 제공

자료가 들어오는 시점에는 분석 Agent가 프로필을 갱신한다. Chat의 찾기 요청은 프로필에서 후보를 먼저 좁히고 필요한 Agent로 근거를 다시 확인한다. 분석과 생성 요청은 Root Agent가 도구와 Agent를 골라 부르며 근거를 모은다. 선택 편집은 Root Agent가 구조화된 명령으로 변환하고 서버가 검증하여 실행한다.

6 Agent 설계

Agent	실행 계기와 책임	주요 출력
Root Agent	Chat 요청의 의도와 대상 판단, 찾기의 검색 계획, 분석과 생성의 도구 선택	실행 계획, 근거를 포함한 통합 응답
Application Agent	지원 접수 및 요청 시 지원 문서 분석	지원자 프로필, 근거와 출처, 서류 점수
Assessment Agent	평가 결과 및 과제 등록 시 분석	점수와 지표 해석, 제출물의 강점과 확인 사항
Interview Agent	질문 생성 요청 또는 답변 기록	맞춤 질문, 답변에서 확인된 점과 미확인 사항
Posting Agent	공고 화면의 AI 수정 요청	수정안, 전형 이름과 유형, 필수 제출 서류
Communication Agent	확정된 전형 결과의 안내 초안 작성	기업 양식과 필수 문구를 반영한 안내 초안
Report Agent	채용 종료	전형별 인원, 최종 결과, 주요 근거와 특이사항 요약

동일한 모델에 역할별 지시문, 도구, 출력 형식을 달리 적용한다. 화면에서 직접 요청한 공고 수정과 안내 작성은 해당 Agent를 호출하며, AI Chat 요청은 Root Agent가 조율한다. Root Agent는 자체적으로 지원자를 분석하거나 채용 상태를 변경하지 않는다.

7 기능 요구사항

우선순위 Must는 MVP 완료에 필요한 기능, Should는 핵심 흐름 완료 후 적용할 보완 기능이다. 점수 기준 등 정책이 필요한 항목은 기능을 구현하더라도 부록의 정책 확정을 함께 확인한다.

7 1 채용 준비 및 지원 접수

ID	기능	요구사항	우선순위
FR-01	기업 설정	설정은 회사 소개, 채용 공고, 안내 메일의 세 영역으로 구성한다. 조직 문화, 인재상, 복지와 PDF 참고 자료를 등록한다.	Must
FR-02	공고 초안	기업 공고 양식으로 편집 화면을 열고 회사 소개, 복지, 필수 안내 문구를 채운다. 직무 정보는 직접 또는 AI 요청으로 작성한다.	Must
FR-03	AI 수정안	AI가 바꾼 부분을 표시하고 담당자가 확인한 후 적용한다. 전형 절차, 필수 제출 서류, 필수 문구는 고정 칸으로 구분하며 담당자의 요청으로만 바꾼다.	Must
FR-04	전형 구성	자연어로 전형 추가, 삭제, 순서 변경을 지원한다. 이름을 유지하고 DOCUMENT, ASSESSMENT, INTERVIEW 유형으로 분류한다. 모호한 유형은 되묻는다.	Must
FR-05	공고 게시	접수 기간, 공고명과 채용 요약을 확인한 뒤 담당자가 게시한다. 자체 채용 페이지를 생성하고 기간 종료 시 첫 전형을 시작한다.	Must
FR-06	공통 지원서	이름, 이메일, 연락처, PDF 이력서와 자기소개서, 개인정보 및 AI 활용 동의를 필수로 받는다. 자격증 텍스트와 PDF 포트폴리오는 기본 선택 항목이다.	Must
FR-07	필수 항목 검증	공고에서 추가로 요구한 서류를 지원서의 필수 항목으로 반영한다. 누락되면 제출을 막고 해당 항목으로 이동한다.	Must
FR-08	자료 사전 분석	지원 접수 시 Application Agent가 자료를 분석하고 근거와 출처를 프로필에 저장하며 서류 점수를 산정한다.	Must
FR-09	채용 대시보드	진행 상태와 전형 흐름을 표시하고 종료된 전형은 회색으로 구분한다. 채용을 누르면 현재 단계로 이동하며 로고로 대시보드에 돌아온다.	Must

7 2 전형 화면과 대화형 탐색

ID	기능	요구사항	우선순위
FR-10	공통 전형 화면	전체 지원자, 선택 지원자 또는 지원자 카드, AI Chat의 3단 구조를 사용한다. 전형 이름, 종류, 인원과 결정 현황을 표시한다.	Must

ID	기능	요구사항	우선순위
FR-11	지원자 카드	서류는 문서와 근거 하이라이트 및 AI 분석, 평가는 결과와 제출물, 면접은 맞춤 질문과 답변 기록을 보여 준다. 관련 자료와 메모를 확인한다.	Must
FR-12	Chat 대상 지정	현재 채용과 전형을 기본 범위로 사용한다. @멘션을 입력창 칩으로 넣고 해제할 수 있다. 대상이 없으면 현재 전형 전체 지원자를 기준으로 한다.	Must
FR-13	요청 조율	Root Agent가 지원자 찾기, 분석 및 생성, 선택 지원자 편집을 구분한다. 찾기는 정해진 검색 순서로, 분석 및 생성은 도구 루프로 처리하고 결과를 조합하여 응답한다.	Must
FR-14	자연어 탐색	조건 검색과 의미 검색으로 후보를 좁힌 후 근거를 재확인한다. 결과를 리스트의 AI 표시, 선택 지원자 영역, Chat 요약에 함께 반영한다.	Must
FR-15	탐색 결과 편집	찾아줘는 새 결과로 교체하고 이전 선택으로 되돌릴 수 있다. 추가해줘는 기존 결과에 더하며 그중이라는 요청은 현재 선택 안에서 좁힌다.	Must
FR-16	직접 넣기와 빼기	리스트와 선택 카드의 +와 -로 편집한다. Chat의 편집 명령은 서버가 대상과 권한을 검증한 후 실행한다. 빼기는 불합격 처리가 아니다.	Must
FR-17	대화형 분석	특정 지원자 의견과 비교는 근거 및 출처와 함께 답한다. 여러 전형 자료가 필요하면 모두 확인한다. 설명 요청으로 후보군을 바꾸지 않는다. 없는 자료를 근거로 결과를 만들지 않는다.	Must
FR-18	리스트 표시	이름, 경력 연수와 마지막 회사 또는 신입을 표시한다. 평가 전형은 평가 점수를 붙인다. 스크롤로 이어 불러오고 각 영역의 전체 인원을 표시한다.	Must

대상이 모호한 편집 요청은 실행 전에 되묻는다. 선택 지원자에 넣는 동작과 합격 또는 불합격 결정은 별개로 처리한다. AI Chat의 채용 결과 변경 요청은 합격 및 불합격 버튼을 안내하며 실행하지 않는다.

7 3 검토 표시와 담당자 결정

ID	기능	요구사항	우선순위
FR-19	서류 검토 순서	서류 점수순으로 전원을 표시한다. 기준 통과는 굵게, 미달은 회색으로 구분하고 두 그룹 사이에 글자 없는 선을 둔다. 점수 숫자는 카드에 표시하지 않는다.	Must
FR-20	미달 지원자 검토	AI 탐색은 기준 미달 지원자를 제외한다. 담당자는 ↑로 선 위에 올린 뒤 +로 선택 영역에 넣을 수 있다. ↑만으로 선택하거나 합격 처리하지 않는다.	Must
FR-21	AI와 결정 표시	AI 선택은 결정 색과 겹치지 않는 색 테두리, 직접 추가는 테두리 없이 표시한다. 미결정은 흰색, 합격은 연한 초록, 불합격은 연한 빨강 배경을 사용한다.	Must
FR-22	일괄 결정	체크박스와 전체 선택으로 검토 대상을 정하고 하단 합격 또는 불합격 버튼으로 결정한다. 체크 인원을 표시하고 체크가 없으면 버튼을 비활성화한다.	Must
FR-23	결정 반영과 복구	개별 결정은 확인 창 없이 반영하고 방금 한 결정을 되돌릴 수 있다. 결정자는 선택 영역에서 빠지고 전체 리스트에 남는다. 복구하면 선택 영역으로 돌아온다.	Must
FR-24	전형 결과 확정	확정 전에 합격과 불합격 인원 및 미결정 포함 인원을 확인한다. 합격자만 다음 전형 대상이 되며 나머지와 미결정자는 불합격으로 확정한다.	Must

7 4 표시 규칙

AI 선택 테두리는 선택 영역에 있는 동안 유지한다. 선택 영역에서 제거하거나 새 탐색으로 교체하거나 결과를 결정하면 테두리를 제거한다. AI 선택과 직접 추가를 설명하는 글자 라벨, 결정 상태 칩, 결정 아이콘은 카드에 추가하지 않는다.

서류 점수 기준은 담당자의 검토 순서를 돕는 기준이다. 기준 미달이라는 이유로 자동 불합격 처리하지 않으며 담당자는 전체 지원자의 자료를 확인할 수 있다. 합격과 불합격 버튼은 화면 하단에 두고 선택 카드와 지원자 카드 안에 중복 배치하지 않는다.

7 5 평가와 면접 및 채용 마무리

ID	기능	요구사항	우선순위
FR-25	외부 평가 등록	CSV 또는 XLSX 결과표, 지원자별 결과 파일, 점수 및 등급 수동 입력, 과제 파일 또는 URL 등록을 지원한다. 이메일이나 지원번호로 대상자를 연결한다.	Must
FR-26	평가 해석	결과표 열을 전형 결과 항목에 연결하고 Assessment Agent로 프로필을 갱신한다. 직무역량 평가는 NCS 기준 5개 영역 점수와 총점을 관리하며 영역 구성은 별도 확정한다.	Must

ID	기능	요구사항	우선순위
FR-27	맞춤 면접 질문	이전 전형의 근거를 활용해 추가 확인할 질문을 생성한다. 면접 전형을 시작하면 질문을 만들고, AI Chat으로 요청하면 Root Agent가 필요한 자료와 Agent를 골라 확인할 점을 정리해 더 만든다. 질문은 지원자 카드에 반영하고 생성 이유는 Chat에서 확인한다.	Must
FR-28	면접 답변 기록	질문별 답변 기록과 직접 질문 추가를 지원한다. 이전 면접의 질문과 답변을 다음 면접 질문 위에 보여 주고 Interview Agent가 프로필에 확인 및 미확인 사항을 더한다.	Must
FR-29	결과 안내	확정 결과로 기업 양식 안에서 안내 초안을 만든다. 필수 문구를 보존하고 직접 편집 또는 AI 수정안 적용을 지원한다. 담당자가 검토 후 발송한다.	Must
FR-30	전형 및 채용 종료	결과 확정 → 안내 발송 → 전형 종료의 순서를 사용한다. 마지막 전형의 합격자를 최종 합격자로 확정하고 최종 안내 후 채용을 종료한다.	Must
FR-31	최종 리포트	채용 종료 시 Report Agent가 전형별 인원과 결과, 주요 지원자의 판단 근거, 전형 간 특이사항을 요약한다. 생성 기준 시점을 표시하며 채용 상태를 변경하지 않는다.	Must
FR-32	보완 인터랙션	선택 지원자 드래그앤드롭 등 조작 편의 기능은 핵심 흐름을 완성한 뒤 검토한다.	Should

모든 면접 전형은 같은 화면을 사용한다. 지원 자료 탭에서는 서류 전형과 같은 문서와 AI 분석을 확인한다. 안내 발송 후 전형을 종료하고 합격자를 대상으로 다음 전형을 시작한다.

8 AI 통제 및 검증 요구사항

이 절의 통제는 제품 동작의 경계를 정의한다. 별도의 AI Gateway 제품, 정책엔진 또는 특정 오케스트레이션 프레임워크 채택은 본 문서에서 확정하지 않는다.

구분	요구사항
조회 범위	현재 기업, 채용, 전형과 지정된 지원자를 기준으로 조회한다. 다른 기업의 데이터는 검색 대상에 포함하지 않는다.
근거 검증	분석과 탐색 결과에 근거 문장과 출처를 제공한다. 프로필 검색 후 후보의 원문 근거를 재확인한다.
미확인 정보	자료가 없거나 근거가 부족하면 그 사실을 구분하여 표시한다. 미확인 정보를 사실로 채우지 않는다. 세부 응답 문구는 확정이 필요하다.
차별 조건	나이, 성별, 출신 지역, 혼인 여부, 신체 조건 등 부적절한 조건의 탐색을 차단하고 안내한다. 구체적인 목록과 문구는 법무 검토 후 확정한다.
실행 경계	AI는 선택 편집 명령만 서버로 전달한다. 합격과 불합격 결정, 결과 확정, 게시와 발송을 AI가 독자적으로 수행하지 않는다.

구분	요구사항
외부 문서	제출 문서와 URL의 내용은 분석 자료로 취급한다. 문서 안의 지시문으로 도구 권한이나 채용 상태가 바뀌지 않도록 검증한다.
도구 루프	조회 도구와 분석 및 생성 Agent만 쓰고, 조회 범위는 코드가 정하며 모델 호출 횟수에 상한을 둔다.

9 Human in the Loop

작업	처리 정책	담당자의 개입
자료 분석과 프로필 갱신	자료 유입 시 자동 분석	근거 및 원문 검토
공고 수정과 안내 초안	AI가 수정안 또는 초안 생성	변경 확인과 적용, 게시 또는 발송
지원자 탐색	선택 영역과 화면 표시만 변경	후보군 확인과 직접 편집
선택 지원자 넣기와 빼기	대상과 권한 검증 후 실행	확인 창 없이 편집, 모호한 대상은 재질문
합격과 불합격 결정	체크 후 하단 버튼으로 처리	담당자 직접 실행, 직후 되돌리기
전형 결과 확정	미결정자를 포함한 인원 확인	확인 창에서 확정
안내 및 종료	확정 결과 기반 초안 생성	초안 검토와 발송 후 전형 또는 채용 종료

개별 결정의 되돌리기와 전형 결과 확정 이후의 취소는 서로 다른 기능이다. 후자의 허용 시점과 권한은 별도 확정 전까지 제품의 보장된 동작으로 간주하지 않는다.

10 도구 인터페이스 설계 초안

다음은 Agent와 업무 서버 사이에 필요한 논리적 도구 목록이다. 이름과 호출 규격은 설계 초안이며, MCP 도입 여부와 구체적인 구현 방식은 기술 설계에서 결정한다. 조회 및 생성과 상태 변경 실행을 분리한다.

도구	분류	역할과 실행 경계
search_candidate_profiles	조회	채용 및 전형 범위의 조건 검색과 의미 검색
get_candidate_evidence	조회	지원자 프로필과 원문 근거 및 출처 확인
analyze_application	분석	지원 문서 분석, 서류 점수와 프로필 생성
analyze_assessment	분석	평가 결과와 과제 해석 및 프로필 갱신
generate_interview_questions	생성	이전 전형 정보를 바탕으로 맞춤 질문 생성

도구	분류	역할과 실행 경계
analyze_interview_answers	분석	기록된 면접 답변 분석 및 프로필 갱신
edit_candidate_selection	작업 영역 변경	담당자의 명시적 편집 지시를 서버가 검증해 실행
generate_posting_or_message	생성	공고 수정안 또는 안내 초안 생성
generate_recruitment_report	생성	채용 종료 결과의 문서형 요약 생성

분석과 생성 요청에서는 Root Agent가 위 도구 가운데 필요한 것을 골라 부르며 edit_candidate_selection은 제공하지 않는다. 게시, 합격과 불합격 변경, 결과 확정, 실제 안내 발송은 담당자의 화면 조작을 받는 업무 API에서 실행한다. 위 도구에 자동 채용 결정 기능을 부여하지 않는다.

11 데이터 요구사항

데이터 영역	주요 데이터	관리 요구사항
기업 설정	회사 소개, 인재상, 양식, 필수 문구, PDF	기업별 분리, 공고와 안내 생성 시 참조
채용 및 전형	공고, 접수 기간, 전형 이름과 유형 및 순서	게시 내용과 전형 구성을 일치시켜 관리
지원서와 원문	기본 정보, 동의, PDF, 자격증, 추가 서류	필수 항목 검증, 원문과 분석 결과 연결
지원자 프로필	경험, 역량, 점수, 분석 요약	항목별 근거 문장, 출처, 갱신 시점 관리
전형 결과	평가 지표, 과제, 질문과 답변, 담당자 결정	전형별 분리, 이전 전형의 기록 보존
안내와 리포트	초안, 적용 내용, 발송 현황, 최종 요약	확정 결과와 대조, 생성 기준 시점 기록
AI Chat 대화	담당자의 질문과 답, 다룬 지원자, 면접 질문을 만든 이유	담당자별, 전형별로 보관하고 전형이 끝나면 삭제, 지원 문서 원문은 담지 않음

지원자 정보의 보관 기간, 파기 절차, 면접관 열람 범위와 리포트 공유 범위는 운영 전 확정한다.

12 비기능 요구사항

다음은 핵심 기능을 운영하기 위한 품질 요구사항이다. 성능 수치, 재시도 횟수와 보존 기간은 구현 및 부하 검증 후 확정하며, 현재 달성한 성과로 표현하지 않는다.

ID	영역	요구사항
NFR-01	접근 통제	기업 및 채용 단위로 데이터 소유권을 확인한다. AI 명령과 사용자 요청 모두 서버에서 대상과 권한을 검증한다.
NFR-02	개인정보	목적에 필요한 자료만 처리하고 문서, 분석 결과, 로그의 열람 범위를 제한한다. 보관과 삭제 정책을 적용할 수 있게 설계한다.

ID	영역	요구사항
NFR-03	설명 가능성	지원자 관련 분석과 탐색에 근거 및 출처를 제공하고 확인된 사실과 AI의 해석을 구분한다.
NFR-04	데이터 정합성	선택 영역, 체크 상태, 담당자 결정, 전형 확정을 구분한다. 결과 인원과 다음 전형 대상이 일치해야 한다.
NFR-05	안정성	분석과 발송 실패를 표시하고 재시도 가능한 상태로 관리한다. 실패한 AI 작업이 기존 결정이나 원문을 손상시키지 않는다.
NFR-06	중복 방지	반복 요청으로 지원서, 결과 확정, 다음 전형 대상과 발송이 중복 생성되지 않도록 업무 서버에서 제어한다.
NFR-07	성능과 사용성	긴 분석은 진행 상태를 제공한다. 대량 리스트는 이어 불러오고, 검색 범위와 결과 인원을 명확하게 표시한다.
NFR-08	추적 가능성	분석 실행, 프로필 갱신, 담당자 결정, 확정과 발송의 수행자 및 시점을 추적할 수 있게 기록한다.
NFR-09	확장성	같은 유형의 전형을 반복 구성하고 공통 화면과 Stage 모델을 유지한다. 역할별 Agent와 평가 입력 방식은 독립적으로 확장한다.

13 핵심 업무 흐름

채용 준비와 지원: 담당자가 기업 설정을 등록하고 공고 양식을 연다. 직무 정보, 전형 절차, 추가 필수 서류를 직접 또는 AI로 작성한다. 수정안을 확인하고 접수 기간을 정해 게시한다. 지원자는 필수 자료와 동의를 제출하고 Application Agent가 프로필을 생성한다.

전형 진행: 접수 종료 후 첫 전형을 시작한다. 평가 결과와 면접 답변이 들어오면 해당 Agent가 프로필을 갱신한다. 담당자가 Chat으로 탐색하거나 분석을 요청하고 Root Agent가 검색 또는 도구 루프로 전문 Agent 결과를 조합한다. 담당자는 근거를 검토하고 체크한 지원자를 직접 결정한다.

전형과 채용 마무리: 담당자가 결과 인원을 확인하고 전형 결과를 확정한다. 안내 초안을 검토하고 발송한 뒤 전형을 종료한다. 합격자에게 다음 전형을 반복한다. 마지막 전형의 합격자를 최종 합격자로 정하고 최종 안내 후 채용을 종료하면 리포트를 생성한다.

14 API 초안

아래 API는 기능 경계를 설명하는 설계 제안이다. 실제 경로, 인증 방식, 요청 및 응답 스키마, 비동기 처리 방식은 구현 설계에서 확정한다. AI 실행 API와 담당자의 결정 API를 구분한다.

Method	Endpoint	목적
POST	/api/recruitments	채용 생성과 공고 초안 저장
POST	/api/recruitments/{id}/posting/revisions	공고 AI 수정안 요청

Method	Endpoint	목적
POST	/api/recruitments/{id}/publish	담당자 확인 후 공고 게시
POST	/api/recruitments/{id}/applications	필수 검증 후 지원 접수
POST	/api/stages/{id}/chat	현재 전형의 탐색, 분석, 선택 편집 요청
PATCH	/api/stages/{id}/selection	선택 지원자 영역 편집
POST	/api/stages/{id}/assessment-results	평가 결과와 제출물 등록
POST	/api/stages/{id}/interview-questions	맞춤 면접 질문 생성
PUT	/api/stages/{id}/interview-answers	질문별 면접 답변 저장
POST	/api/stages/{id}/decisions	담당자 버튼 조작에 따른 합격 또는 불합격
POST	/api/stages/{id}/finalize	인원 확인 후 전형 결과 확정
POST	/api/stages/{id}/notifications/send	검토한 안내 초안 발송
POST	/api/stages/{id}/close	안내 완료 후 전형 종료
GET	/api/recruitments/{id}/report	채용 종료 후 최종 리포트 조회

15 상태 및 주요 엔터티

엔터티	핵심 필드 예시
Recruitment / JobPosting	recruitmentId, companyId, title, postingContent, applicationPeriod, status
Stage	stageId, recruitmentId, name, type, order, targetApplicants, progressStatus, results
Application / CandidateProfile	applicationId, recruitmentId, candidateId, consent, documentRefs, profile, evidence, score
CandidateSelection	stageId, candidateIds, selectionSource, checkedIds, previousSelection
StageDecision / AssessmentResult	stageId, candidateId, decision, reviewer, decidedAt, score, grade, metrics, submissionRefs
InterviewRecord	stageId, candidateId, question, answer, interviewer, recordedAt
Notification / Report	stageId, recipient, template, draft, sendStatus, reportContent, generatedAt

위 항목은 논리 데이터 모델의 예시다. 선택 작업의 저장 범위와 변경 이력의 보관 방식은 상세 설계에서 정한다.

15 1 상태 구분

구분	상태와 의미
채용 진행	작성 중 → 공고 게시 중 → 전형 진행 중 → 종료
전형 진행	대기 → 진행 → 결과 확정 → 안내 → 종료
담당자 결정	미결정, 합격, 불합격을 전형별로 관리
탐색 작업	AI 선택과 직접 추가는 선택 영역의 구성 정보
체크 상태	합격 또는 불합격 버튼이 적용될 대상

상태명은 구현 시 조정할 수 있으나 탐색과 결정의 분리는 유지한다. 전형 결과를 확정하면 미결정자를 불합격으로 포함하고 합격자만 다음 전형 대상이 된다. 다음 전형의 실제 시작은 현재 전형 안내와 종료 이후다. 마지막 전형 확정으로 최종 합격자가 정해지고 최종 안내 후 채용이 종료된다.

16 MVP 범위 및 단계

한 달 MVP의 권장 구현 순서다. 주차 구분은 개발 계획을 위한 제안이며 팀별 담당자와 실제 일정은 별도 합의한다. 외부 업체 연동을 늘리기보다 핵심 흐름을 먼저 연결한다.

단계	구현 범위	확인할 산출물
1주차 채용 준비	기업 설정, 공고 양식, AI 수정, 전형 구성, 게시, 지원서	기업별 절차가 반영된 공고와 실제 지원 접수
2주차 탐색과 결정	프로필 분석, 서류 점수, 공통 화면, Root Agent, 검색, 선택 편집, 담당자 결정	조건 요청 → 후보 표시 → 직접 검토와 결정
3주차 평가와 면접	결과표와 제출물 등록, 교차 분석, 맞춤 질문, 답변 기록	이전 전형 자료가 다음 전형 분석에 활용됨
4주차 채용 마무리	결과 확정, 안내 수정과 발송, 종료, 리포트, 통합 검증	공고부터 최종 리포트까지 E2E 시연

17 수용 기준

17 1 준비와 지원 접수

- **AC-01 / FR-01~03** 기업 설정을 등록하면 새 공고에 회사 소개, 복지와 필수 문구가 반영된다. AI 수정안은 담당자가 적용하기 전까지 확정 본문을 바꾸지 않는다.
- **AC-02 / FR-04** 서류, 평가, 면접의 반복 및 생략이 가능하다. 전형 이름을 유지하고 모호한 유형은 재질문한다.

- **AC-03 / FR-05** 담당자가 접수 기간과 요약을 확인해 게시하면 자체 채용 페이지가 제공된다. 기간 종료 후 첫 전형이 시작된다.
- **AC-04 / FR-06~08** 필수 정보, 동의 또는 추가 필수 서류가 없으면 제출을 차단한다. 제출한 자료의 분석 결과가 해당 채용의 지원자 프로필에 저장된다.

17 2 탐색과 직접 결정

- **AC-05 / FR-10~12** 세 전형 유형에서 공통 화면을 사용하며 자료 Viewer만 유형에 맞게 달라진다. @멘션을 넣고 해제할 수 있다.
- **AC-06 / FR-13~14** 조건 탐색 결과가 리스트, 선택 영역과 Chat 요약에 함께 반영되고 지원자별 근거와 출처를 확인할 수 있다.
- **AC-07 / FR-15** 새 탐색은 기존 결과를 교체하고 이전 선택으로 복구할 수 있다. 추가 요청은 기존 후보를 유지하며 좁히기 요청은 현재 후보 안에서 처리된다.
- **AC-08 / FR-16~17** 넣기와 빼기는 채용 결과를 바꾸지 않는다. 특정 지원자 분석과 비교만 요청하면 선택 영역을 바꾸지 않는다. 서류와 평가 결과를 함께 묻는 요청은 두 자료의 근거를 모두 확인한다. 모호한 편집 대상은 실행하지 않고 재질문한다.
- **AC-09 / FR-19~20** 서류 점수순으로 전원을 표시한다. 미달자는 AI 탐색에서 제외되지만 담당자가 ↑로 검토 가능 영역에 올릴 수 있다. ↑는 선택 추가 및 합격 처리를 수행하지 않는다.
- **AC-10 / FR-21** AI 선택은 테두리, 담당자 결정은 배경색, 서류 기준은 굵기와 회색으로 구분한다. 선택 영역에서 빠지면 AI 테두리를 제거한다.
- **AC-11 / FR-22** 체크가 없으면 결정 버튼이 비활성화된다. 전체 선택을 포함하여 체크한 지원자에게만 합격 또는 불합격이 적용된다.
- **AC-12 / FR-23** 개별 결정은 확인 창 없이 반영되고 직후 되돌릴 수 있다. 결정자는 선택 영역에서 빠지되 전체 리스트에는 남고 복구하면 선택 영역으로 돌아온다.
- **AC-13 / FR-24** 결과 확정 전에 최종 인원과 미결정 포함 인원을 표시한다. 확정하면 합격자만 다음 대상이 되며 미결정자는 불합격에 포함된다.

17 3 평가와 면접 및 마무리

- **AC-14 / FR-25~26** 평가 결과를 이메일 또는 지원번호로 대상자에게 연결하고 결과표 열을 전형 항목에 매핑할 수 있다. 해당 전형의 결과가 프로필에 반영된다.
- **AC-15 / FR-27~28** 이전 전형의 근거로 맞춤 질문을 생성하고 질문별 답변과 직접 추가한 질문을 저장한다. 다음 면접에서 이전 질문과 답변을 확인할 수 있다.
- **AC-16 / FR-29** 안내 초안은 확정 결과와 기업 양식을 반영한다. AI 수정이 필수 문구를 바꾸지 않으며 담당자 발송 전 실제 전송이 일어나지 않는다.

- **AC-17 / FR-30~31** 결과 확정, 안내와 종료를 순서대로 진행한다. 마지막 합격자가 최종 합격자가 되고 채용 종료 후 인원과 근거가 포함된 리포트를 생성한다.

17 4 품질과 실행 경계

아래 기준은 기능 구현 이후의 통합 검증에 적용한다. 수치가 제시된 기준은 제품 통제를 확인하기 위한 검증 조건이며 현재 측정 성과를 뜻하지 않는다.

- **AC-18 / NFR-01** 다른 기업이나 권한 없는 채용의 지원 자료를 일반 조회, 검색, Chat 또는 명령 실행으로 가져올 수 없다.
- **AC-19 / FR-22~24, NFR-04** 탐색 요청이나 AI 명령만으로 합격, 불합격 및 전형 확정이 실행되지 않는다.
- **AC-20 / NFR-03** 근거가 없는 정보는 미확인으로 구분하고, 아직 존재하지 않는 전형 결과를 사실처럼 응답하지 않는다.
- **AC-21 / NFR-04~06** 결과 확정 인원, 다음 전형 대상 및 리포트 인원이 일치한다. 반복 요청과 재시도로 결정이나 발송이 중복 적용되지 않는다.
- **AC-22 / NFR-05, NFR-07~08** 분석이나 발송 실패 시 상태를 확인하고 재시도할 수 있다. 실패 전 자료와 담당자의 결정은 보존된다.
- **AC-23 / 8절** 합의된 차별 조건의 탐색 요청을 차단한다. 제출 문서 안의 지시가 도구 권한과 채용 상태를 변경하지 못한다. 도구 루프는 조회 범위와 호출 상한을 지킨다.

18 성공 지표

정량적인 개선율 목표는 동일 작업의 수동 기준 시간을 측정한 뒤 확정한다. 지표는 시연과 사용자 검증에서 측정하며 임의의 달성 수치를 제시하지 않는다.

지표	측정 방법	MVP 목표 또는 해석
E2E 완료	게시부터 최종 안내와 리포트까지 시나리오 완료	핵심 흐름 전체 완료
업무시간	공고 작성, 후보 검토, 질문과 안내 작성의 수동 대비 시간	기준 측정 후 개선 목표 확정
탐색 품질	준비된 검증 자료의 조건별 기대 후보와 검색 결과 비교	적합 후보 누락과 잘못된 포함을 각각 측정
근거 품질	검증 표본의 분석과 탐색 응답에 근거 및 출처가 있는지 확인	검증 대상 응답 모두 근거 확인 가능
사용자 통제	AI 요청만으로 결과 변경 및 외부 발송이 일어난 건수	0건
결과 정합성	확정 인원, 다음 전형 인원과 리포트 집계 비교	불일치 0건

지표	측정 방법	MVP 목표 또는 해석
생성 품질	공고, 질문, 안내에 대한 담당자 수정량과 재생성 횟수	수정 사유를 수집해 개선 방향 확인
안정성	실패 표시, 재시도 및 반복 요청 시 중복 실행 점검	실패와 복구 시나리오 검증 완료

19 주요 위험 및 대응

위험	대응과 확인 사항
서류 점수에 따른 검토 편향	미달자를 자동 탈락시키지 않고 전체 자료와 ↑ 검토 경로를 제공한다. 점수 방식과 기준은 사전 확정한다.
근거 없는 분석과 과도한 추론	프로필 항목의 원문 근거와 출처를 보존하고 후보의 근거를 재확인한다. 확인된 사실과 해석 및 미확인 내용을 구분한다.
전형 간 잘못된 비교	평가 지표의 의미와 결과 매핑을 확인하고 차이가 있다는 이유만으로 부적합 판정을 내리지 않는다.
평가 결과의 대상 연결 오류	이메일 또는 지원번호 매핑을 검증한다. 식별되지 않거나 중복되는 자료는 임의 연결하지 않고 확인하도록 처리한다.
탐색과 실제 결정의 혼동	테두리, 배경색과 체크 상태의 역할을 구분하고 결과 변경 API를 담당자의 버튼 조작에 한정한다.
미결정자의 의도치 않은 확정	확정 전에 미결정 인원과 포함될 불합격 인원을 보여 준다. 확정 취소 범위는 별도 정책으로 결정한다.
개인정보 및 부적절한 탐색	기업 및 전형별 접근 통제, 보관과 삭제 정책, 차별 조건 차단 목록과 AI 활용 고지의 검토를 수행한다.
문서의 악성 지시와 과도한 실행	원문을 데이터로 취급하고 도구와 서버의 권한 검증을 적용한다. 도구 루프에 호출 상한을 두고 AI에 독자적인 결과 변경 권한을 주지 않는다.
발송 장애와 중복 발송	발송 현황을 보존하고 대상별 실패를 확인한다. 반복 요청의 중복 방지와 재시도 정책을 검증한다.

20 완료 정의

MVP는 기업 설정과 공고 작성, 선택한 전형의 진행, 지원자 탐색과 근거 확인, 담당자 결정, 안내 발송, 최종 리포트가 실제로 연결되어 동작할 때 완료된 것으로 본다. 화면만 연결된 시연이나 고정된 AI 응답만으로 완료를 판단하지 않는다.

- Must 기능의 구현과 대응하는 수용 기준 검증을 완료한다.

- 서류, 평가, 면접을 포함한 흐름과 전형의 생략 또는 반복을 검증한다.
- AI 선택과 실제 채용 결과의 분리를 확인하고 담당자의 결정 및 확정 절차를 검증한다.
- 실패, 재시도, 반복 요청과 결과 인원 정합성을 확인한다.
- 구현에 영향을 주는 확정 필요 정책을 합의하고 결과를 문서에 반영한다.
- 남은 제한과 제외 범위를 명시하고 공고부터 리포트까지 시연 가능한 상태로 전달한다.

부록 확정이 필요한 정책

아래 항목은 제품 기획과 화면 설계에서 추가 결정이 필요한 정책이다. 표의 권장 확정 시점은 개발 계획을 위한 제안이다. 기능 범위가 확정되어 있어도 세부 정책이 결정된 것으로 간주하지 않는다.

ID	항목	결정할 내용	권장 시점
OI-01	게시 후 전형 변경	게시 및 진행 중 추가, 삭제, 순서 변경 허용 범위	게시 구현 전
OI-02	서류 점수와 기준	산정 항목, 가중치, 기준 설정과 변경 방식	탐색 구현 전
OI-03	NCS 평가 영역	5개 영역 구성과 직무별 차이 적용 여부	평가 구현 전
OI-04	결과 확정 취소	허용 시점, 권한, 다음 전형과 안내에 미치는 영향	확정 구현 전
OI-05	선택 상태 유지	페이지 이동 후 선택 지원자와 체크 상태를 유지하는 범위	Chat 구현 전
OI-06	AI 표시 디자인	테두리 색, 강조 효과와 표시 유지 규칙의 상세안	UI 마무리 전
OI-07	AI 활용 고지	분석 안내 문구, 동의 방식과 법무 검토	지원 공개 전
OI-08	면접관 권한	계정 구분, 자료 열람과 답변 기록 범위	면접 구현 전
OI-09	안내 발송	MVP 채널, 발송 서비스, 실패 및 재시도 정책	발송 구현 전
OI-10	데이터 보관과 파기	채용 종료 후 보관 기간, 삭제 절차와 로그 범위	운영 전
OI-11	리포트 공유	PDF 내보내기와 링크 공유 범위, 권한 및 보관	공유 구현 전
OI-12	없는 자료의 질문	정보 부족 안내 문구와 대체 질문 제안 방식	응답 검증 전
OI-13	차별 조건 차단	차단 조건과 안내 문구의 법무 검토	탐색 공개 전

추가 기술 결정으로 인증 방식, Agent 실행 기반, MCP 도입 여부, API 스키마, 서류 분석의 오류 처리, 수치 성능 목표를 확정한다. 기술 구성은 본 제품의 범위와 운영 조건에 맞춰 결정한다.

문서의 기능 기준은 제품 기획서와 화면 설계 스토리보드를 따른다. 기획 담당자와 개발 담당자는 변경 사항을 요구사항 ID, 수용 기준과 관련 정책에 함께 반영한다.